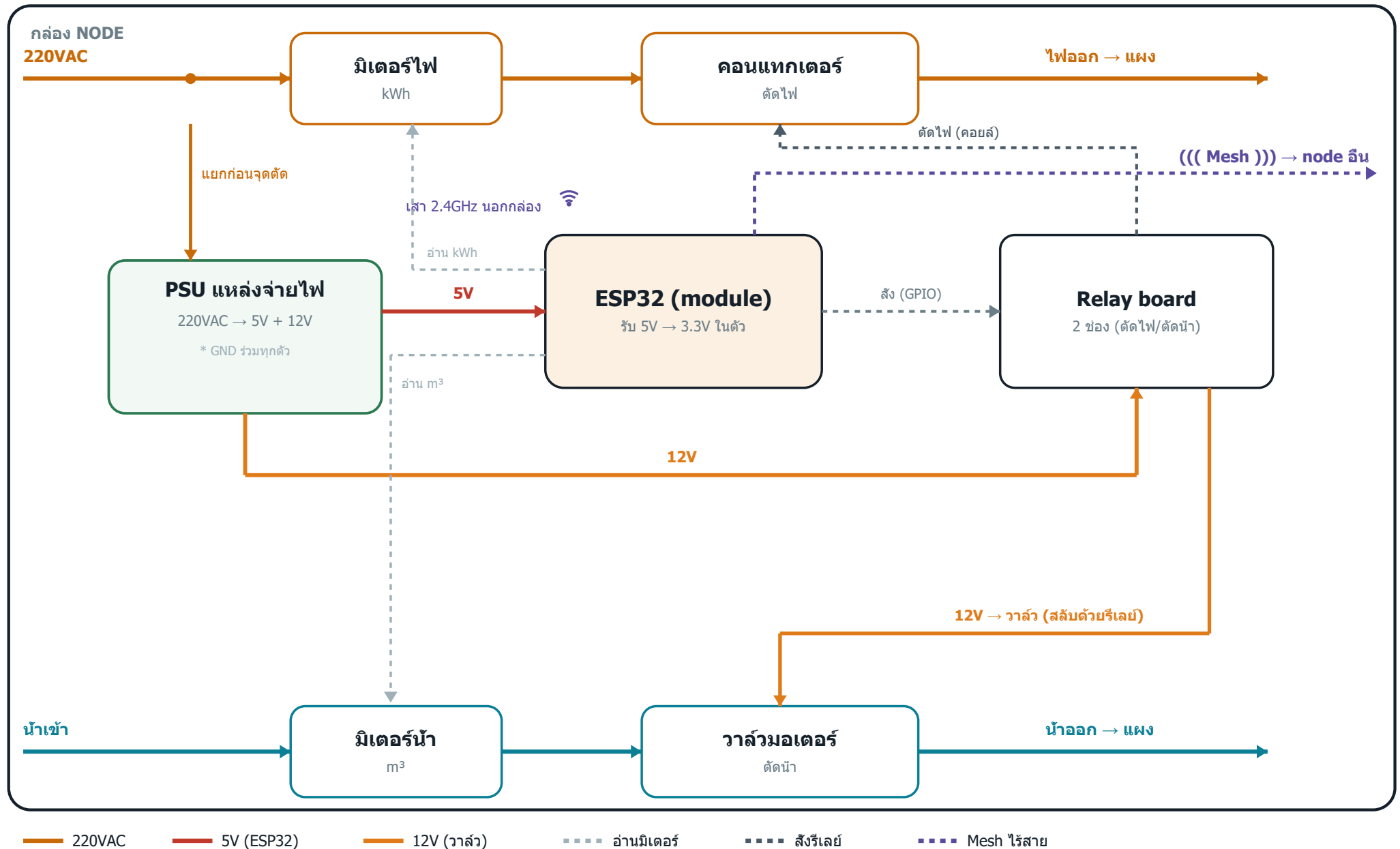


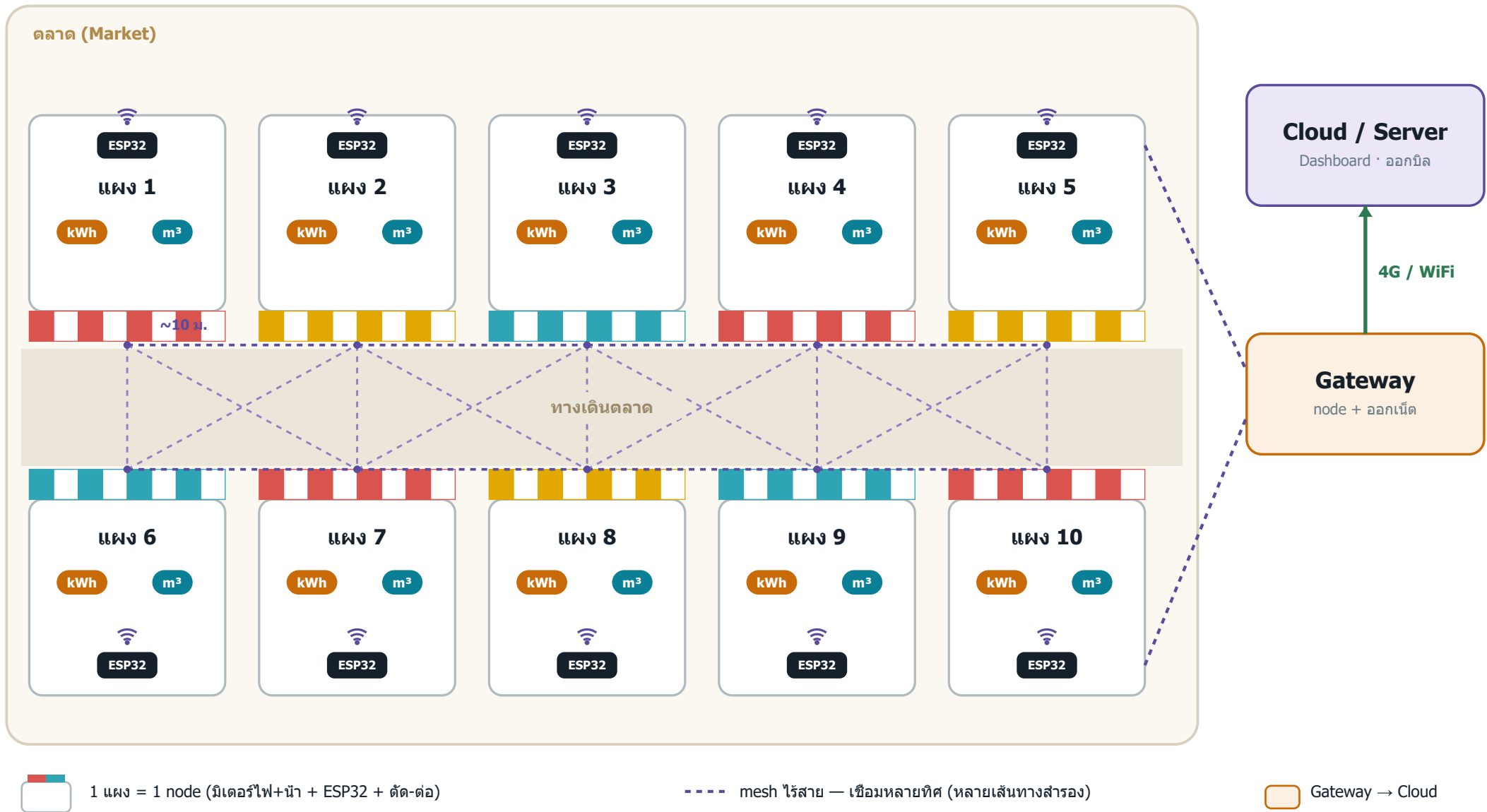
แบบ 1 Node — ระบบไฟเลี้ยง & การจ่ายไฟภายในกล่อง

AC (แยกก่อนจุดตัด) → PSU → เลี้ยง ESP32 ด้วย 5V และเลี้ยงวาล์วด้วย 12V (สลับผ่านรีเลย์) · ตัดไฟแผงแล้ว node ยังทำงาน



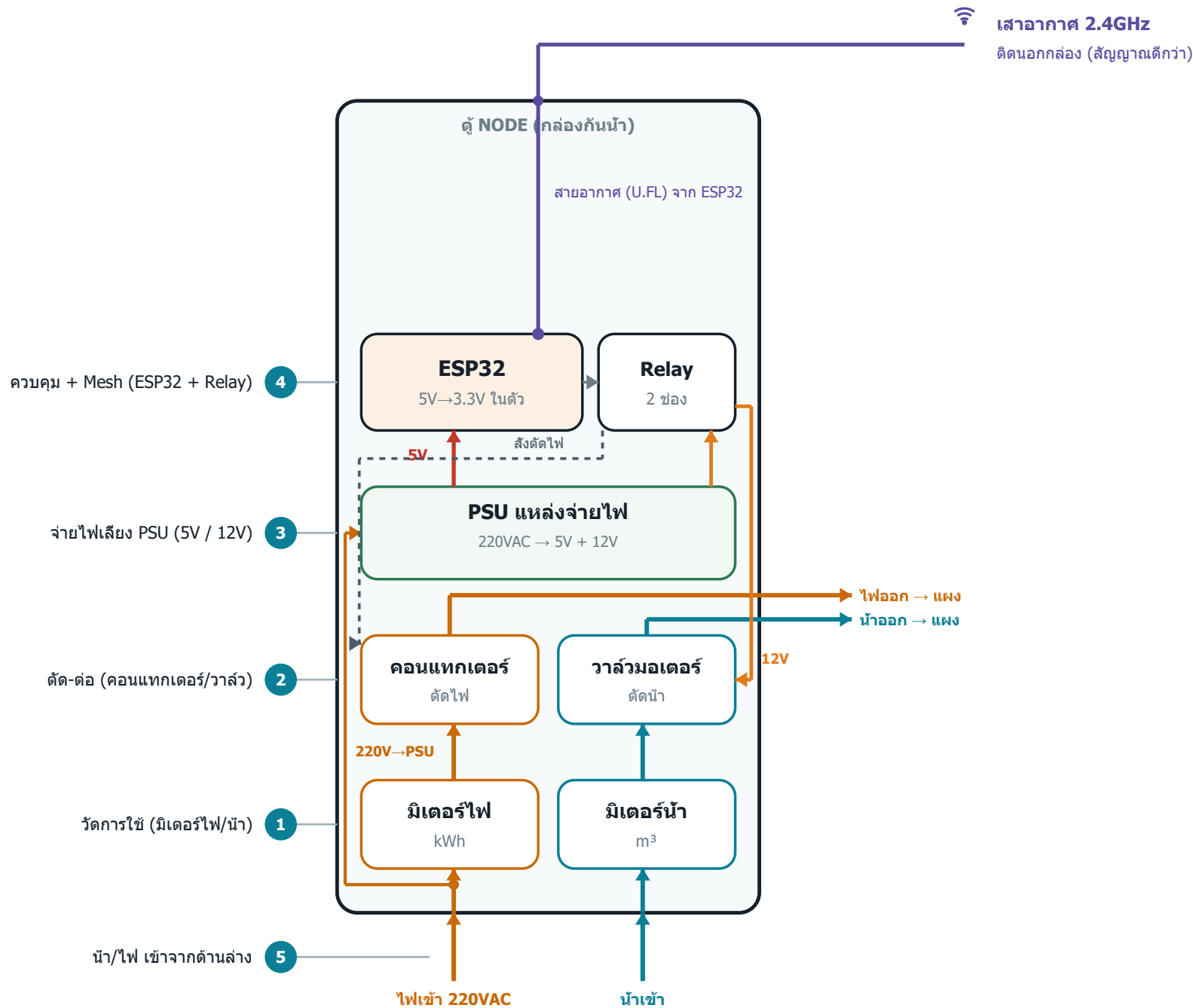
ฝังตลาด — Mesh ไร้สาย (แต่ละแผง = 1 Node, ห่างกัน ~10 ม.)

มองจากด้านบน · ทุกแผงเชื่อมกันหลายทิศ (แผงข้างๆ + ตรงข้าม) เป็นดาข่าย → ส่งต่อกันไป Gateway → Cloud



แบบ 1 Node (แนวตั้ง) — มุมมองการติดตั้ง

น้ำ/ไฟ เข้า-ออกทางด้านล่างของตู้ · เส้าอากาศลากขึ้นออกด้านข้าง (ติดนอกกล่อง สัญญาณดีกว่า)



น้ำ/ไฟ เข้า-ออกด้านล่าง · PSU แยก 220V ก่อนจุดตัด → 5V(ESP32)+12V(วาล์ว) · รีเลย์สั่งตัดคอนแทกเตอร์/วาล์ว · ผ่านมิเตอร์ผ่าน RS485 (ดูหน้า 1)